

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA MUTUPÍN

CONTENIDO

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN	1
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA MUTUPÍN	1
1 INTRODUCCIÓN	4
2 OBJETIVOS	4
2.1 General.....	4
2.2 Objetivos Específicos para la Vegetación.....	4
2.3 Objetivo Específicos para la Flora	4
3 METODOLOGÍA.....	5
3.1 Marco biogeográfico del área de influencia	5
3.1.1 Vegetación.....	6
3.1.2 Flora.....	8
4 RESULTADOS	12
4.1 Vegetación.....	12
4.1.1 Marco biogeográfico del Área de Influencia	12
4.1.2 Descripción de la vegetación.....	12
4.2 Flora.....	19
5 CONCLUSIONES	22
6 Bibliografía	23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas de las parcelas de descripción de vegetación y flora.	7
Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.	7
Tabla 3. Superficies recomendadas por formación vegetal.	8
Tabla 4. Origen fitogeográfico.....	9
Tabla 5. Cobertura por especie	10
Tabla 11. Riqueza florística.....	19
Tabla 13. Origen fitogeográfico.....	20
Tabla 14. Hábito de crecimiento de las especies prospectadas.....	20
Tabla 15. Distribución de las especies prospectadas en Chile Continental	21
Tabla 16. Listado de especies arbóreas o arbustivas originarias del país.	21

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Puntos de muestreo Proyecto PSF Mutupín.	6
Figura 2: Esquema de una medición realizada mediante el método Point-Quadrat.....	9
Figura 3. Carta de Ocupación de Tierras (COT) con Tipos Vegetacionales.	13
Figura 4. Tipos Vegetacionales identificados en el área de Influencia.	14

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene por objetivo la caracterización de la Flora y Vegetación del área de influencia del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Mitupín” (en adelante PSF Mutupín o el Proyecto), que se encuentra emplazado en la comuna de San Carlos, en la recientemente creada Región del Ñuble.

De forma general, este informe da cuenta con una descripción a escala regional y local, en base a los antecedentes bibliográficos consultados, los cuales son contrastados con los registros de flora y vegetación obtenidos de la campaña de terreno realizada entre los días 17 y 18 de julio del 2018. Cabe destacar en este sentido, que muchas de las obras consultadas a escala regional, hacen referencia a la región del Biobío, región a la que perteneció hasta el presente año la actual región del Ñuble.

Se señala, además, que la metodología utilizada se alinea con aquella propuesta por la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015), según lo dispuesto con la R.E. N° 1534 del SEA.

2 OBJETIVOS

2.1 General

Caracterizar la flora y vegetación terrestre presente en los sectores donde se proyecta emplazar el proyecto PSF Mutupín.

2.2 Objetivos Específicos para la Vegetación

- Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales del área de influencia del proyecto.

2.3 Objetivo Específicos para la Flora

- Caracterizar la flora del área presente en los sectores donde se ejecutará el Proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies que presenten problemas de conservación a nivel nacional o regional, como asimismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores donde se emplazará el Proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1 Marco biogeográfico del área de influencia

Sobre la base de la superposición de los tipos vegetacionales presentes en el área de influencia con la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff 2017), se obtuvieron los ambientes vegetacionales y flora potenciales del área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) –desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno– establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Sub-región ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificaron los ambientes naturales para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

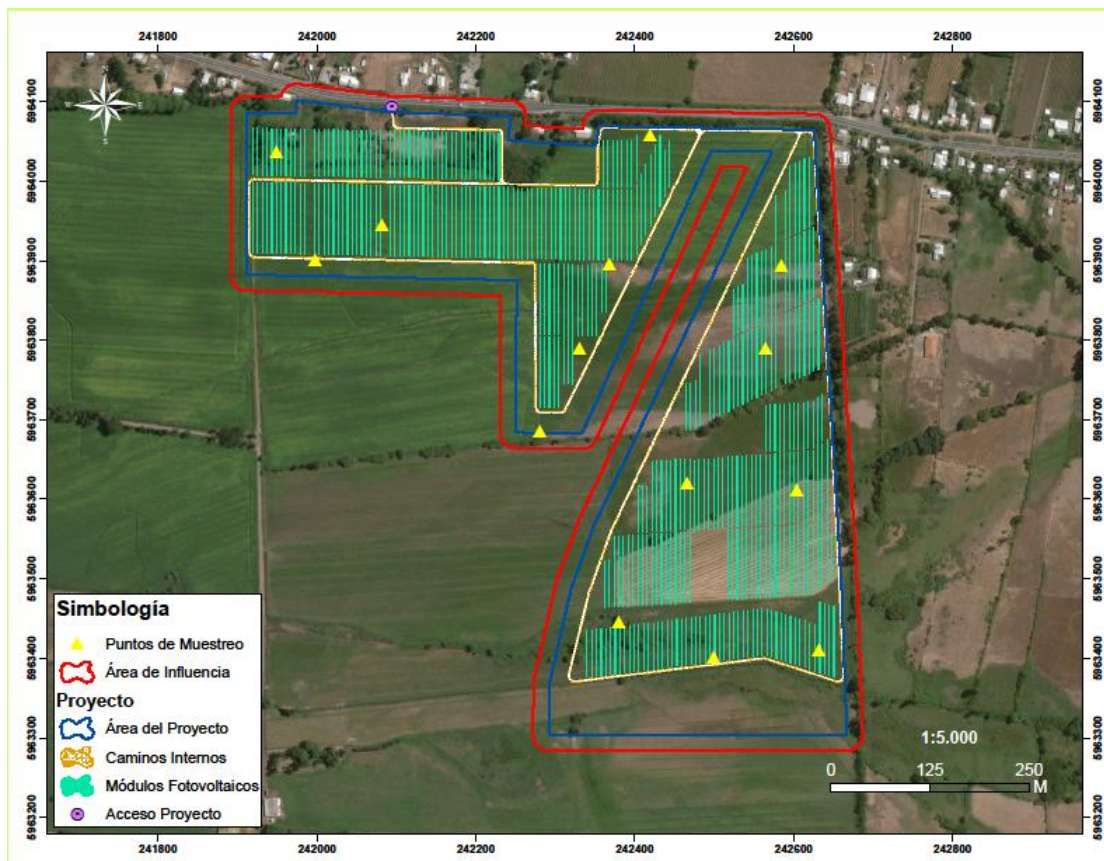


Figura 1: Puntos de muestreo Proyecto PSF Mutupín.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se describe en detalle la metodología utilizada para la caracterización de la Vegetación y Flora presente en el área de emplazamiento del Proyecto.

3.1.1 Vegetación

Mediante la interpretación de imágenes de Google earth, correspondientes al área de influencia (Figura 1), delimitada según la ubicación de las obras que componen el Proyecto, con una superficie total de 31,1 ha, donde adicionalmente se incluyó una zona de amortiguamiento de 20 m, se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, por color y textura, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica, la cual está definida por la fisonomía de la vegetación y por las especies dominantes que determinan su fisonomía. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del proyecto, el levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:20.000, presentada en una carta temática de vegetación a escala 1:20.000.

Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante 14 puntos de descripción de vegetación (Tabla 1), utilizando la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS1), Montpellier (Francia) y

adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982). En los casos en que no se pudo acceder a las unidades se realizaron puntos lo más cerca posible a éstas, de manera de describir de manera fidedigna la vegetación presente.

Tabla 1. Coordenadas de las parcelas de descripción de vegetación y flora.

Punto	Coordenadas (WGS 1984, Huso 19S)	
	Este	Norte
PF1	241948	5964036
PF2	242081	5963944
PF3	241997	5963900
PF4	242419	5964057
PF5	242367	5963895
PF6	242330	5963789
PF7	242280	5963686
PF8	242584	5963893
PF9	242564	5963789
PF10	242603	5963612
PF11	242465	5963619
PF12	242379	5963446
PF13	242499	5963401
PF14	242631	5963411

Fuente: Elaboración propia

Para describir las unidades de vegetación, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico, mientras que la Tabla 3, muestra los rangos de altura y el código correspondiente.

Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Además, en la descripción fueron consideradas como zonas de vegetación escasa (ZVE), áreas que si bien pueden presentar flora, su cobertura en términos de vegetación es menor a 5%. Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes)

Tabla 3. Superficies recomendadas por formación vegetal.

FORMACIÓN VEGETAL	SUPERFICIE (M ²)	FORMACIÓN VEGETAL	SUPERFICIE (M ²)
Bosque – Estrato arbóreo	200 – 500	Matorral bajo	10 – 25
Bosque – Sotobosque	10 – 25	Pradera de gramíneas	10 – 25
Pastizales	50 – 100	Empastadas (fertilizadas)	5 – 10
Malezas agrícolas	25 - 100	Comunidades de Musgos	1 – 4
		Comunidades de Líquenes	0,1 - 1

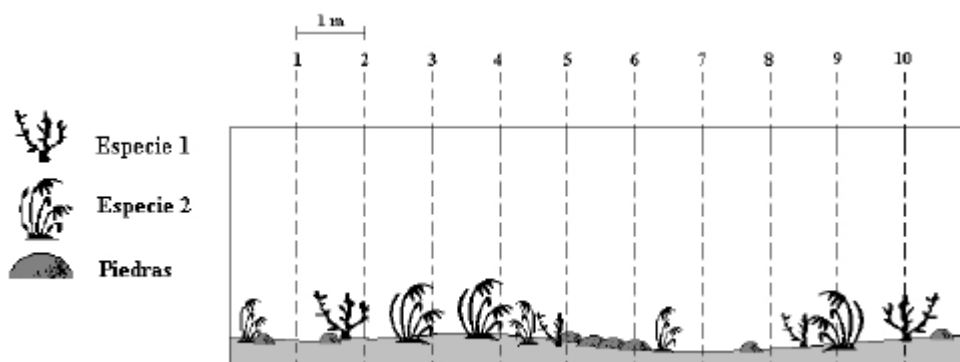
Fuente: Hernández y Colaboradores (2000)

3.1.2 Flora

Se realizó un inventario florístico del área de influencia, en cada uno de los puntos definidos, en los cuales se establecieron parcelas de muestreo utilizando el método del área mínima descrito por Müeller-Dombois & Ellenberg (1974) (Tabla 3). Para las formaciones vegetales agrícolas y ganaderas se utilizó una superficie de muestreo de 10 m², mientras que, para los bosques y matorrales identificados, las parcelas fueron de 200 m². De dichas parcelas se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Para puntos con plantaciones forestales y huertos de frutales, se utilizó el método de Point-Quadrat descrito por Hernández y Colaboradores (2000), el cual consiste en la evaluación de contacto en 100 puntos, espaciados cada 1 metro dentro de un transecto de 100 metros, utilizando una varilla fina o alambre (Figura 2). La proporción del largo total del transecto interceptada por una especie da una medida de la cobertura de esa especie, de la misma manera que indica la proporción de suelo desnudo, o de la pedregosidad superficial. Se realizó un transecto al centro de cada punto establecido en plantaciones forestales y/o huertos de frutales.

Figura 2: Esquema de una medición realizada mediante el método Point-Quadrat.



Fuente: Hernández y Colaboradores (2000)

De modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La flora se evaluó a través de los parámetros descritos a continuación.

- **Riqueza florística**

La riqueza florística del área de influencia se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándola en términos de división, clase, familia y género. En este ámbito sólo fueron consideradas las especies sin taxones infraespecíficos. Asimismo, no se consideran aquellas especies no determinadas a nivel específico, con excepción de aquellas en las que el taxón es representante único del género. Además, para las categorías de división y clase, se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena 1990).

- **Origen Fitogeográfico**

Se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion, la cual se describe en la Tabla 4.

Tabla 4. Origen fitogeográfico

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémica	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativa	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Adventicia	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia.

- **Hábito de Crecimiento**

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó en hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga et al., 2008). Estos hábitos de crecimiento corresponden a árbol caducifolio, árbol perenne, arbusto perenne, hierba, hierba anual y hierba perenne.

- **Abundancia**

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación (Tabla 5):

Tabla 5. Cobertura por especie

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

- **Distribución en Chile Continental**

La distribución geográfica de la flora vascular nativa presente en el área de influencia, fue definida de acuerdo a la presencia de cada taxa por región administrativa de Chile¹, de acuerdo a lo establecido por Zuloaga et al. (2008), Fuentes et al. (2014) y Hechem et al. (2012).

- **Especies arbóreas o arbustivas originarias del país**

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

- **Estado de Conservación**

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N° 20.417/2012 de la SEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011del MMA) y finalmente en base al orden de prelación

¹ Se utilizó la división administrativa que comenzó a regir desde octubre de 2007, donde se consideran 15 regiones.

(niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado de la entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015 y D.S. N°06/2017 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y décimo tercer proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4 RESULTADOS

4.1 Vegetación

4.1.1 Marco biogeográfico del Área de Influencia

Según Gajardo (1994), el proyecto se localiza en la región del Del Matorral y del Bosque Esclerófilo. El autor alude también al alto grado de intervención de dicha formación y menciona que esta se encuentra casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales. Acorde a Luebert y Pliscoff (2017), el piso vegetacional respectivo correspondería al Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*, con presencia ocasional de *Quillaja saponaria* y *Criptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está formada por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix*, *Retanilla trinervia* y gramíneas. Este autor también indica que la corta y quema reiterada de la vegetación ha producido un cambio claro de la fisonomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo. Este cambio va acompañado al reemplazo de estas especies por la invasión de otras de origen exótico, sumado a una alta presión de pastoreo y otras actividades agrícolas.

4.1.2 Descripción de la vegetación

El área de influencia del proyecto, la cual posee una superficie total de 31,1 ha., contempla además una zona de amortiguamiento de 20 metros, se determinaron y caracterizaron 3 formaciones; Bosque, Matorral y Pradera, (Figura 3) y 3 tipos vegetacionales: Bosque de *Salix humboldtiana* y *Rubus ulmifolius* Matorral de *Rubus ulmifolius* y Pradera de *Cynodon dactylon* y *Galega officinalis*. (Figura 4).



Figura 3. Carta de Ocupación de Tierras (COT) con Tipos Vegetacionales.

Fuente: Elaboración propia.

El área de influencia presentaba además extensas zonas recientemente aradas desprovistas de cobertura vegetal.



Figura 4. Tipos Vegetacionales identificados en el área de Influencia.

Fuente: Elaboración propia.

Elementos como caminos, huellas, casas, galpones, casetas de riego u otros de la misma índole no fueron considerados en la COT del presente informe, quedando todos ellos rotulados como “Otros” y cuya superficie comprende 0,04 ha.

4.1.2.1 Bosque de *Salix humboldtiana* y *Rubus ulmifolius*

Corresponde a un conjunto árboles adultos de *S. humboldtiana* de cobertura cerrada, con individuos de altura superior a los 6 metros, con un estrato arbustivo de *Rubus ulmifolius*, y suelo cubierto de hojas. No existiendo especies dominantes nativas en ninguno de estos estratos. Esta formación posee una extensión en superficie de 0,48 ha. Representando el 1,54% del área de influencia.



Fotografías 2 : unidad vegetacional “Bosque de *Salix humboldtiana* y *Rubus ulmifolius*”.

Fuente: colección fotográfica TEBAL 2018.

4.1.2.2 Matorral de *Rubus ulmifolius*

Corresponde al tipo vegetacional dominado por la especie leñosa de hábito arbustivo *Rubus ulmifolius*, el cual se erige hasta alturas de 1,7 metros. Esta se encuentra acompañada de una baja presencia baja de *Galega officinalis*, y *Cynodon dactylon* en los escasos espacios abiertos dejados por *R. ulmifolius*. Este tipo cubre 0,7 ha. Lo que corresponde al 2,25% del área total de influencia.



Fotografías 3. Unidad vegetacional “Matorral de *Rubus ulmifolius*” identificada en el área de influencia

4.1.2.3 Pradera de *Cynodon dactylon* y *Galega officinalis*

Corresponde al tipo vegetacional dominado por la herbácea *Cynodon dactylon* con una cobertura alta (mayor al 78%) acompañado por *Galega officinalis*. El estrato leñoso se encuentra escasamente representado por *Rosa rubiginosa*, con individuos dispersos de menos de un metro de alto. Estas zonas son utilizadas por ganado bovino y vacuno. Esta formación cubre una superficie de 18,11 Ha. Y es la de mayor representación en el área de influencia del proyecto.



Fotografías 4. Unidad vegetacional “Pradera de *Cynodon dactylon* y *Galega officinalis*” identificada en el área de influencia.

Fuente: colección fotográfica TEBAL 2018.

4.1.2.4 Suelo desnudo arado (ZVE),

Representa un área muy extensa de suelo recientemente arado y desprovisto de cobertura vegetal, este se extiende en superficie por 11,72 Ha. Representando el 37,7% de la superficie de emplazamiento del proyecto. En el es posible observar restos de material orgánico en descomposición.



Fotografía 5. Suelo arado.

Fuente: colección fotográfica TEBAL 2018.

4.2 Flora

- **Riqueza florística**

La flora vascular registrada en el área de influencia alcanza un total de 32 especies, siendo todas ellas determinadas a nivel específico. El listado taxonómico se presenta en la Tabla 11. En este caso la división con mayor presencia en el área de influencia corresponde a Magnoliophyta, la que comprende el 100% de las especies presentes en la zona de influencia con los 32 taxa mencionados.

La clase con mayor presencia en el área de influencia corresponde a la clase Magnoliopsida con 27 especies (84,4%), seguido de la clase Liliopsida que presenta 5 especies correspondiendo al 15,6% de las especies registradas.

Se registraron un total de 15 familias, siendo las más numerosas Poaceae con un 25% del total de especies (8 especies), seguidas por la familia asteraceae con un 15,6% del total de especies (5 especies).

Tabla 6. Riqueza florística

ESPECIE	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA
<i>Acacia caven</i> Mol.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae
<i>Aristotelia chilensis</i> Mol.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae
<i>Carex gayana</i> E. Desv.	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae
<i>Chenopodium album</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae
<i>Erodium cicutarium</i> (L.)	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae
<i>Galega officinalis</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae
<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae
<i>Lactuca serriola</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae
<i>Lolium perenne</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae
<i>Malva nicaeensis</i> All.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae
<i>Psoralea glandulosa</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae
<i>Plantago major</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae

ESPECIE	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA
<i>Poa annua</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae
<i>Populus nigra</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae
<i>Tristerix corymbosus</i> (L)	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae

Fuente: Elaboración propia

- **Origen Fitogeográfico**

De las especies registradas, las dominantes son aquellas de origen adventicio (68,75%) mientras que las endémicas y nativas comprenden el 6,25% y 25% respectivamente.

Tabla 7. Origen fitogeográfico

ORIGEN	Nº DE ESPECIES	%TOTAL DE ESPECIES
Nativas	8	25
Endémicas	2	6,25
Adventicias	22	68,75
Total	32	100

Fuente: Elaboración propia

- **Hábito de Crecimiento**

De las especies prospectadas, el hábito de crecimiento dominante corresponde hierba (perenne, anual y bianual) con un total de 65,63% de las especies registradas. El resumen de las otras especies se presenta en la 14.

Tabla 8. Hábito de crecimiento de las especies prospectadas.

HÁBITO DE CRECIMIENTO	Nº DE ESPECIES	%TOTAL DE ESPECIES
Árbol	6	18,75
Arbusto	5	15,625
Hierba anual	6	18,75
Hierba bianual	1	3,125
Hierba perenne	14	43,75
Liana perenne	0	0
Total	32	100

Fuente: Elaboración propia

- **Distribución en Chile Continental**

La Tabla 15 presenta la distribución de la flora vascular endémica y nativa registrada en el área de influencia. En donde se puede observar, además, que la mayoría de las especies poseen una amplia distribución en el país.

Tabla 9. Distribución de las especies prospectadas en Chile Continental

ESPECIE	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN CHILE CONTINENTAL
<i>Acacia caven</i> Mol.	Nativa	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII
<i>Aristotelia chilensis</i> Mol.	Nativa	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI
<i>Carex gayana</i> E. Desv.	Nativa	II-VI-VII-XII
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Nativa	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	Nativa	V-VIII-IX-X-XI-XII
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Endémica	V-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Psoralea glandulosum</i> L.	Endémica	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Nativa	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Nativa	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII
<i>Tristerix corymbosus</i> (L)	Nativa	V-VI-VII-VIII-IX

Fuente: Elaboración propia

- **Especies arbóreas o arbustivas originarias del país**

Del total de especies prospectadas, 4 taxa se encuentran en la nómina de especies originarias (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), ninguna conformando una formación de carácter xerofítico.

Tabla 10. Listado de especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIE
<i>Acacia caven</i> Mol.
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Psoralea glandulosa</i> L.
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.

Fuente: Elaboración propia

- **Estado de Conservación**

No se registraron especies en categoría de conservación.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto contempla una superficie de 31,1 ha. De las cuales 18,11 ha. corresponden a la formación Pradera de *Cynodon dactylon* y *Galega officinalis*, 0,48 ha. al Bosque de *Salix humboltiana* y *Rubus ulmifolius*, 0,7 ha. A Matorral de *Rubus ulmifolius* y finalmente 11,72 ha. a una zona desprovista de vegetación. El área y la vegetación registrada se encuentran intensamente intervenidas por actividades agrícolas sucesivas, existiendo escasos y dispersos elementos de vegetación nativa al interior de esta área.

Respecto a la flora, se registraron 32 taxa de flora vascular, todas ellas determinadas a nivel específico. La flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono (68,75%), este alto porcentaje de especies de origen alóctono es característico de ambientes de la zona sur con una fuerte presión antrópica, la que en este caso corresponde a actividades silvoagropecuarias. Cabe destacar, que se hallaron solo 2 especies de distribución endémica, siendo el resto nativas y de amplia distribución geográfica.

De acuerdo a la clasificación de flora vascular presente en el área de influencia según el criterio de hábito de crecimiento, el tipo hierba perenne (43,75%), árbol (18,75%) y hierba anual (18,75%) son los que tienen una mayor representación en el área de estudio, con 14, 6 y 6 especies, respectivamente.

Ninguna de las especies registradas se encuentra en alguna de las categorías de conservación vigentes.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Edic. , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Hechem V, Ezcurra C & Zuloaga F.O. (2012) Estudio sistemático del género sudamericano *Diplolepis* (Apocynaceae). *Darwiniana* 50 (2): 296-317

Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.

- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 381 pp.
- Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47 (3-4): 85-113.
- Marticorena, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. Monographs Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 41: 1-587.
- Marticorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Müeller-Dombois D. y Ellenberg H. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. Wiley. 547 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].